TP de physique — Mesure de distance par radar

1 — Principe de la modulation de fréquence

1.1 Fréquence, fréquence instantanée

Considérons un signal sinusoïdal de la forme $s(t) = s_0 \cos(2\pi f_0 t + \psi)$.
On peut écrire $s(t) = s_0 \cos[\phi(t)]$, où la phase instantanée du signal est $\phi(t) = 2\pi f_0 t + \psi$. La fréquence f_0 du signal est alors donnée par

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi(t)}{\mathrm{d}t}.$$

Dans le cas où la phase instantanée n'est pas fonction affine du temps, on généralise la notion de fréquence en définissant la fréquence instantanée d'un signal par

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi(t)}{\mathrm{d}t}.$$

1.2 Modulation de fréquence par une dent de scie

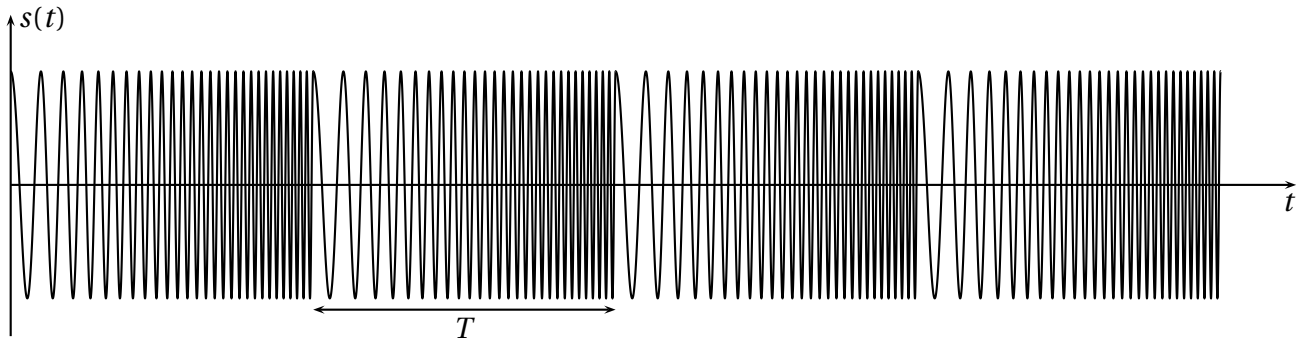
On considère le signal émis avec une période T, défini par

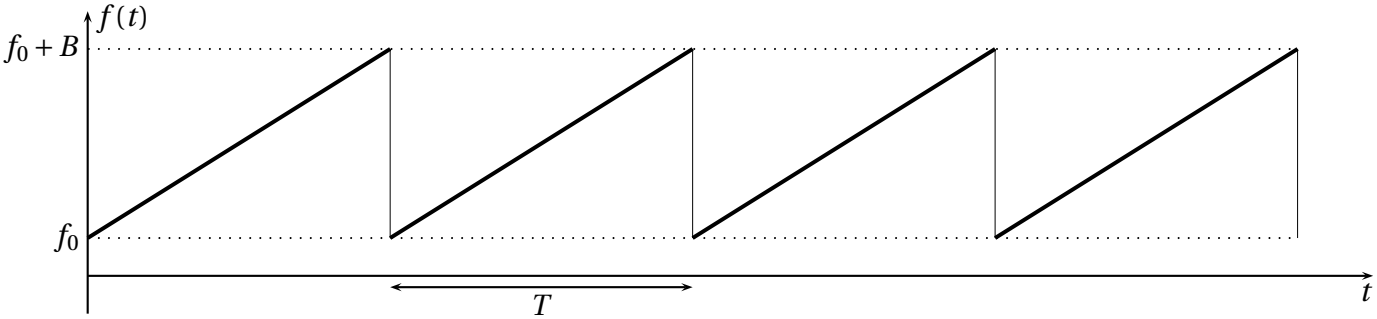
$$s(t) = s_0 \cos\left[2\pi\left(f_0 t + \frac{B}{2T}t^2\right)\right] \quad \text{pour} \quad 0 < t < T$$

L'expression de sa fréquence instantanée est

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(2\pi f_0 t + \pi\frac{B}{T}t^2\right) = \frac{1}{2\pi}\left(2\pi f_0 + 2\pi\frac{B}{T}t\right)$$

soit $f(t) = f_0 + \dfrac{B}{T}t$.
La fréquence instantanée varie donc de façon affine entre f_0 et $f_0 + B$ sur une période T.



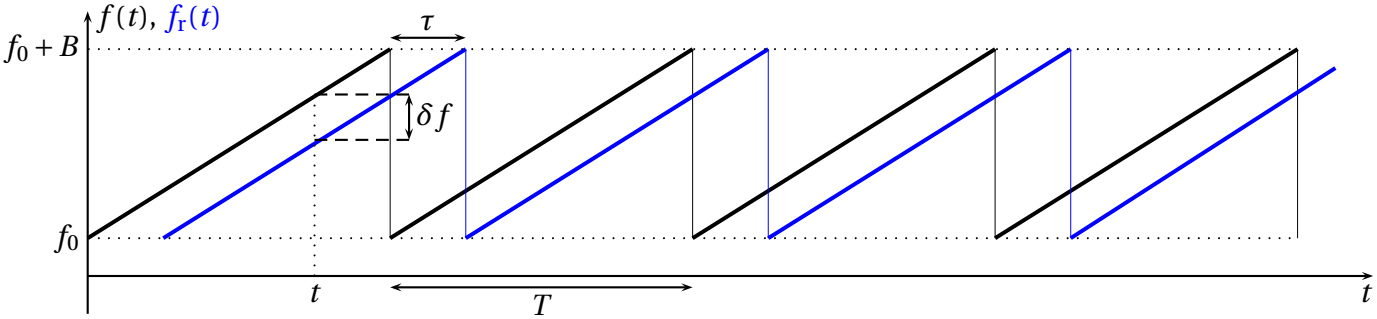


1.3 Principe du radar FMCW

Le radar FMCW (pour *frequency modulated continuous wave*) fonctionne sur le principe de la détection *homodyne* : le même oscillateur sert à transporter l'information, et est utilisé comme oscillateur local. L'émetteur envoie un signal $s(t)$ modulé en fréquence par une rampe, comme précisé précédemment. Le signal se réfléchit sur un obstacle situé à la distance D, puis est capté par un récepteur qui restitue donc un signal de la forme

$$r(t) = as(t-\tau),$$

où τ est le temps mis au signal pour parcourir la distance $2D$, soit $\tau = \dfrac{2D}{c}$, où c est la célérité de l'onde, et $a < 1$ un coefficient traduisant la diminution de l'amplitude du signal au cours de ce processus.
On peut donc représenter la fréquence instantanée $f(t)$ du signal émis et la fréquence instantanée $f_\mathrm{r}(t)$ du signal reçu :



➤ On se place dans le cas de figure où $\tau \ll T$ et $B \ll f_0$.

On observe une zone, de largeur $T - \tau \approx T$, où les deux signaux se recouvrent avec, à l'instant t, une différence de fréquence

$$\delta f = f(t) - f_\mathrm{r}(t) = f_0 + \frac{B}{T}t - \left(f_0 + \frac{B}{T}(t-\tau)\right) = \frac{B}{T}\tau.$$

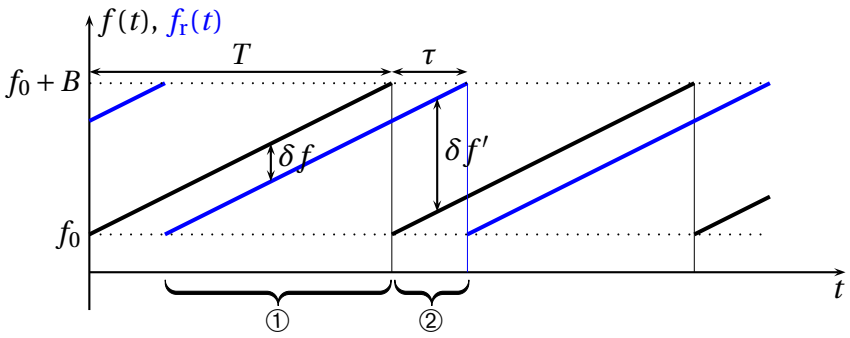
Cette différence de fréquence dépend de la durée τ de l'aller-retour de l'onde, donc de la distance D de l'obstacle selon

$$\delta f = \frac{2B}{cT}D.$$

La multiplication des signaux $s(t)$ et $r(t)$ revient à multiplier deux termes de fréquences (instantanées) $f(t)$ et $f_\mathrm{r}(t)$: il apparaît donc une fréquence élevée $f(t) + f_\mathrm{r}(t)$ et une fréquence basse $\delta f = f(t) - f_\mathrm{r}(t)$. Un filtre passe bas placé en sortie du multiplieur permet d'extraire cette fréquence basse, dont la mesure donne accès à D connaissant B, T et c.

Étude du recouvrement

On distingue deux zones de recouvrement des signaux :



— Dans la zone ①, la différence des deux fréquences est

$$\delta f = f(t) - f_{\mathrm{r}}(t) = f(t) - f(t-\tau) = f_0 + \frac{B}{T}t - \left(t_0 + \frac{B}{T}(t-\tau)\right) = \frac{B}{T}\tau\,.$$

La durée de cette phase est $T_{①} = T - \tau$.

— Dans la zone ②, la différence des deux fréquences est

$$\delta f' = f_{\mathrm{r}} - f(t) = f_0 + \frac{B}{T}(t-\tau) - \left(f_0 + \frac{B}{T}(t-T)\right) = \frac{B}{T}(T-\tau)$$

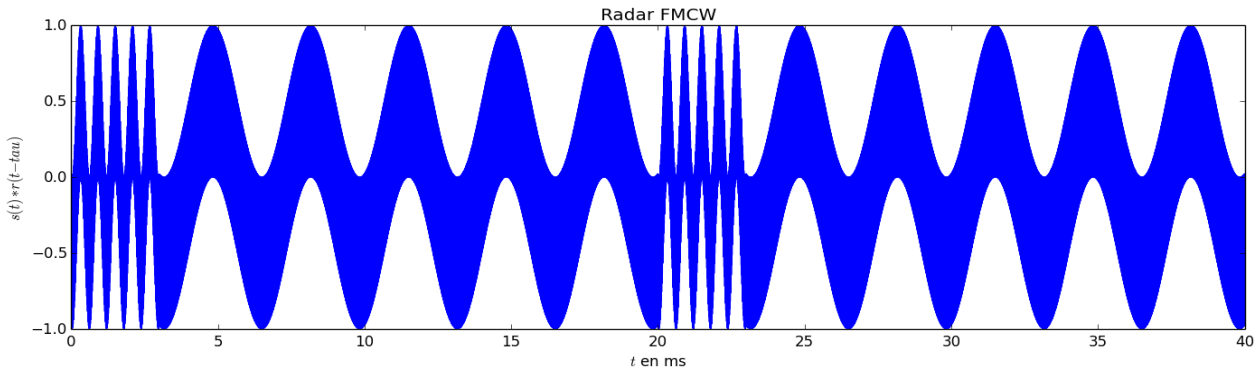
La durée de cette phase est $T_{②} = \tau$.

Dans le cas où $\tau \ll T$, les deux différences de fréquences s'écrivent

$$\delta f = \frac{B}{T}\tau \quad \text{sur une durée } T_{①} \approx T$$

$$\delta f' \approx B \quad \text{sur une durée } T_{②} = \tau$$

On a donc $\delta f \ll \delta f'$.
Avec $f_0 = 39$ kHz, $B = 2$ kHz, $\tau = 3$ ms et $T = 20$ ms, on obtient $\delta f = 300$ Hz (soit une période de 3,3 ms) et $\delta f' = 1{,}7$ kHz (soit une période de 0,6 ms).
La simulation correspondante avec python donne :



Étudions l'expression du produit de $s(t)$ et $r(t)$ dans la zone principale de recouvrement :

$$\begin{aligned}
p(t) = r(t)s(t) &= as_0^2 \cos\left(2\pi f_0 t + 2\pi\frac{B}{2T}t^2\right)\cos\left(2\pi f_0(t-\tau) + 2\pi\frac{B}{2T}(t-\tau)^2\right) \\
&= \frac{as_0^2}{2}\cos\left(2\pi f_0 t + 2\pi\frac{B}{2T}t^2 + 2\pi f_0(t-\tau) + 2\pi\frac{B}{2T}(t-\tau)^2\right) \\
&+ \frac{as_0^2}{2}\cos\left(2\pi f_0 t + 2\pi\frac{B}{2T}t^2 - \left[2\pi f_0 t + 2\pi\frac{B}{2T}t^2 + 2\pi f_0(t-\tau) + 2\pi\frac{B}{2T}(t-\tau)^2\right]\right) \\
&= \frac{as_0^2}{2}\cos\underbrace{\left[2\pi\left(\left[2f_0 - \frac{B\tau}{T}\right]t + \frac{B}{T}t^2 + \left[\frac{B}{2T}\tau - f_0\right]\tau\right)\right]}_{\Phi_2(t)} + \frac{as_0^2}{2}\cos\underbrace{\left[2\pi\left(\frac{B\tau}{T}t + \left[f_0 - \frac{B}{2T}\tau\right]\tau\right)\right]}_{\Phi_1(t)}
\end{aligned}$$

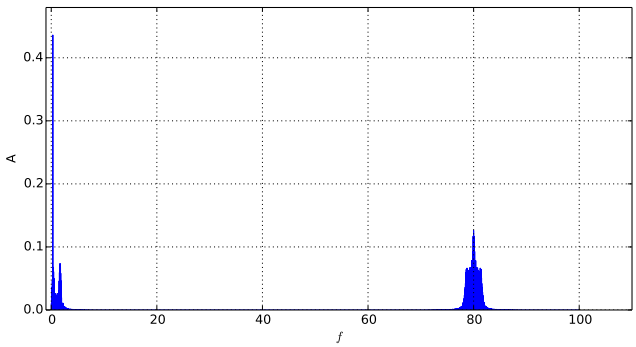
Le terme $\Phi_1(t)$ correspond à une fréquence instantanée constante

$$f_1 = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\Phi_1}{\mathrm{d}t} = \frac{B\tau}{T}\,.$$

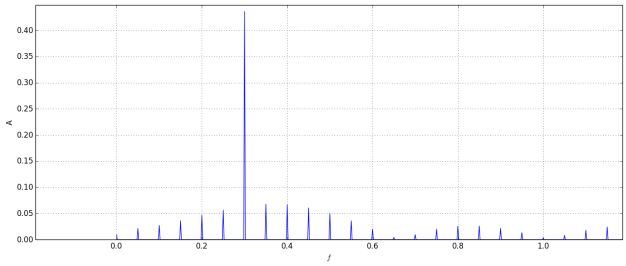
Le terme $\Phi_2(t)$ correspond à une fréquence instantanée variable

$$f_2(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\Phi_1}{\mathrm{d}t} = 2f_0 - \frac{B\tau}{T} + \frac{2B}{T}t = 2f_0 + \frac{B}{T}(2t-\tau)\,.$$

Compte tenu de $B \ll f_0$ et $\tau \ll T$, on peut considérer $f_2(t) \approx 2f_0$, d'où $f_1 \ll f_2$.
Le produit $p(t)$ contient donc une composante de faute fréquence $2f_0$, et une composante de basse fréquence $f_1 = \dfrac{B}{T}\tau$ dont la valeur permet de déterminer τ connaissant B et T.
Traçons le spectre en amplitude, calculé à partir de la TFD du signal simulé ci-dessus avec python :



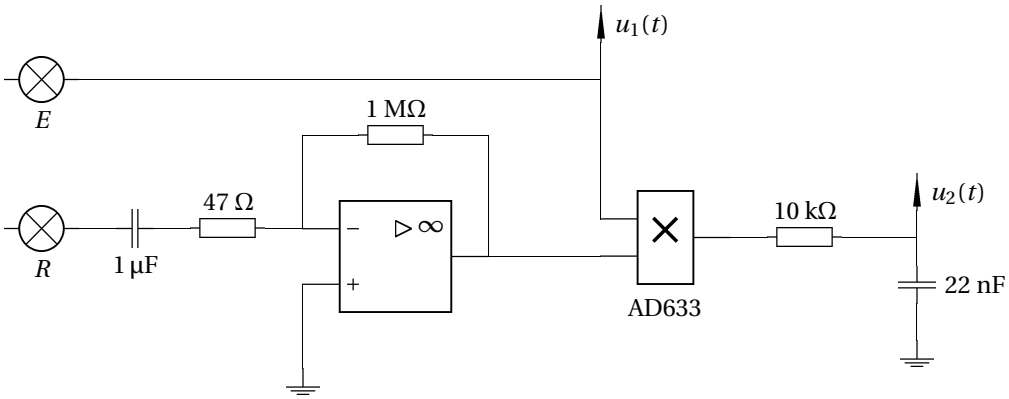
Il faut zoomer sur les basses fréquences. On obtient



On retrouve bien la composante à 0,3 kHz prévue.

2 — Mise en œuvre expérimentale

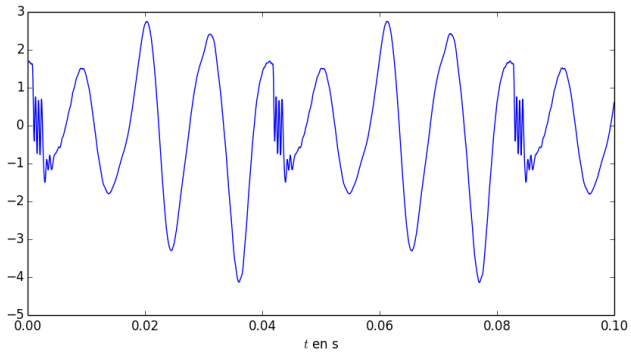
Les ondes ultrasonores étant peu directives, l'amplitude du signal reçu est très sensiblement inférieure à celle du signal émis. Afin de comparer deux signaux d'amplitudes voisines, il convient d'amplifier le signal délivré par le récepteur : c'est le rôle du montage amplificateur (inverseur) utilisant l'ALI.



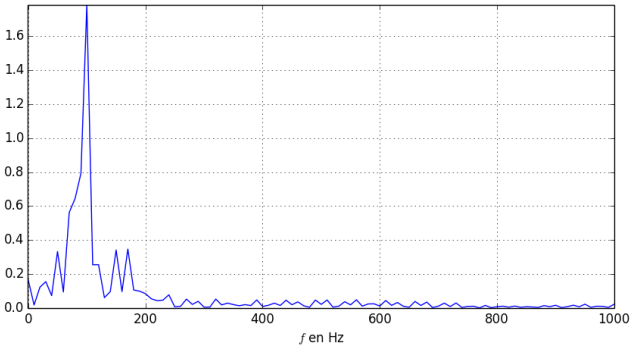
Le condensateur de 1 µF permet d'éliminer une éventuelle composante continue à la sortie du récepteur.

3 — Manipulation

Les conditions expérimentales sont $f_0 = 39$ kHz, $B = 2$ kHz et $T = 40$ ms. On réalise l'acquisition d'un échantillon de $N = 4000$ points de la tension $u_2(t)$ sur une durée $T_{\max} = 0{,}1$ s.



Le spectre calculé par TFD donne, au voisinage des basses fréquences :



On retrouve une composante de fréquence $f_1 \approx 100$ Hz, ce qui est compatible avec la période d'environ 0,1 s observable sur l'évolution temporelle.
La distance de l'obstacle est

$$D = \frac{f_1 c T}{2B} = \frac{100 \times 340 \times 40 \times 10^{-3}}{2 \times 2 \times 10^3} \approx 0{,}3 \text{ m}.$$

J'avais pris $D_{\text{exp}} = 0{,}25$ m...